

Examenreglementchecker Projectpakket v2 (0.3.0)

Diepgaande analyse van het ontvangen projectpakket, gericht op ontwikkelaars die de tool verder bouwen.

Het pakket bevat 135 bestanden, 40 bronrecords, 109 artikelpassages, 40 conceptregels en 4 genormaliseerde rechtszaken. De parser, juridische analyzer en LLM-koppeling zijn niet gebouwd. Geen enkele bron of regel is geactiveerd voor productie. Dit rapport beoordeelt ontwerp, implementatie en resterende risico's.

PAKKET	examenreglement-checker-project-v2.zip
HTML	examenreglement-checker-met-bronnen.html
SNAPSHOT	2026-09-07-first-content
DATUM	8 september 2026 · Super Z (Z.ai)

Inhoudsopgave

1. Samenvatting en oordeel	4
Hoofdverbindingen	4
Kritieke leemtes	5
Conclusie van deze sectie	5
2. Projectdefinitie en scope	5
Doel en primaire gebruikers	5
Scope en niet-scope	5
Bevindingstypen en -contract	6
Happy flow in negen stappen	6
Niet-happy flow	7
3. Architectuur en ontwerp	7
Documentmodel en registers	7
Retrievalvolgorde	8
Analysefasen	8
Runmodel en statussen	8
LLM-taken: mag en mag niet	8
Securitygrens en parsing	8
Opslag, API en export	9
4. Bronlaag analyse	9
Bronklassen	9
Bronstatus en levenscyclus	9
Dekking per bronsoort	10
Open punten in de bronset	10
URL- en hash-beleid	11
5. Regel- en schema-laag	11
Finding-schema: must vereist evidence	11
Rule-schema en de 40 conceptregels	11
Jurisprudentie-schema en vier genormaliseerde zaken	12
Golden testkandidaten	13
Analysemethodiek in negen stappen	13

6. AI-risico's en mitigerende maatregelen	13
Koppeling met architectuur	15
Hard stop-condities	15
7. UI/UX en HTML-prototype	16
UX-principes	16
Schermbeschrijving analyse	16
Finding-detail en bronnenpaneel	17
Rechtspraakweergave en vergelijking	17
Partial run, empty states, accessibility	17
Beperkingen van het prototype	17
8. Governance en release gates	18
Bronlevenscyclus	18
Model-, prompt- en rulewijziging	18
Menselijke beslisgrens	18
Release gates (zeven blokkerende voorwaarden)	18
Audit en privacy	19
Incidentenproces	19
9. Bestand-voor-bestand review	19
Rootbestanden (7)	19
docs/ (16 markdown + 1 json)	20
schemas/ (8 JSON-schema's)	20
sources/ (registry + content + originals)	21
rules/ en tests/	21
scripts/ (4 scripts)	21
HTML en archief	21
10. Sterke en zwakke punten per categorie	22
a. Productdefinitie	22
b. Architectuurontwerp	22
c. Bronlaag	22
d. Schemalaag	22
e. AI-risicobeheersing	23
f. UI/UX	23

g. Governance	23
h. Testdekking	23
i. Documentatie	24
11. Aanbevelingen en routekaart	24
Fase 1 — Bronactivering (1-2 weken)	24
Fase 2 — Parser en OCR (2-3 weken)	24
Fase 3 — Analyzer en LLM-koppeling (4-6 weken)	24
Fase 4 — Golden set volwassen maken (1-2 weken)	25
Aanvullende aanbevelingen	25
12. Conclusie en productierijpheid	25

1. Samenvatting en oordeel

Het ontvangen projectpakket **examenreglement-checker-project-v2.zip** (versie 0.3.0, 7 september 2026) is de tweede volledige iteratie van een webtool waarmee Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs een examenreglement systematisch kunnen controleren op juridische conformiteit, volledigheid, actualiteit en interne consistentie. Het pakket bevat naast de standalone HTML-demo ook de volledige broncode-architectuur, 40 opgehaalde bronrecords, 109 volledige artikelpassages, 4 conceptcontrolepunten, 4 genormaliseerde rechterlijke uitspraken, 8 golden-testkandidaten en 16 ontwerpdocumenten. De originele v1 (34 bestanden) staat bytegelijk onder *archive/v1/* en is uitsluitend historisch. Deze analyse is gebaseerd op doorbladering van alle bestandsgroepen, niet op het daadwerkelijk uitvoeren van de Python- of JavaScript-tests.

De volwassenheid van het pakket ligt primair in het ontwerp en de documentatie. De architectuur is consequent anti-monolithisch opgezet: geen enkele allesomvattende LLM-prompt, evidence-validatie als harde poort, deterministische code voor datumlogica en exam-year mapping, en een strikte scheiding tussen bronsoort en autoriteit. Het finding-contract (*schemas/finding.schema.json*) dwingt via een JSON-schema *allOf*-conditie af dat een must-bevinding altijd minimaal één gevalideerde evidence-link heeft. Dit is een zeldzaam sterk ontwerp voor een juridische AI-tool.

135bestanden in
pakket**40**bronrecords (38
retrieved)**109**

artikelpassages

4genormaliseerde
rechtszaken**0**regels geactiveerd
voor productie

Hoofdverbindingen

De sterke kanten van het pakket vallen in vijf clusters uiteen. **Ten eerste** is de governance consequent doordacht: bronlevenscyclus, rulelevenscyclus, model-/prompt-/rulewijziging-proces, release gates en incidentenprocedure zijn allemaal expliciet vastgelegd in *GOVERNANCE.md*. **Ten tweede** is de AI-risicokaart uitzonderlijk compleet: 29 expliciete risico's (context compression, span thinking, authority flattening, citation drift, retrieval miss, negative evidence, recency error, schooljaar/examenjaar confusion, legal regime confusion, jurisprudence overgeneralization, incidental-text fallacy, outcome bias, false consistency, overconfident rewriting, prompt injection via upload en webbron, cross-school contamination, OCR hallucination, model/prompt drift, partial run, unsupported confidence, self-confirmation loop, comparison majority fallacy, hidden fallback, stale source by URL, human automation bias) zijn elk gekoppeld aan maatregel en test. **Ten derde** is de documentatie van hoge kwaliteit en consequent status-gelabeld: elk document openent met een *Status 0.3.0*-callout die het verschil tussen doelarchitectuur en werkelijk gebouwde blokkades expliciet maakt. **Ten vierde** zijn de schema's strikt en wederzijds consistent (finding vereist suggested_action; must vereist evidence + rule_id + fragment_id + validator_status=validated). **Ten vijfde** is de v1→v2-vergelijking systematisch vastgelegd met SHA-256-hashes per bestand.

Kritieke leemtes

De zwakke kanten zijn eveneens duidelijk en worden door het pakket zelf niet verhuld. De **parser en OCR** zijn niet gebouwd — de HTML kan PDF/DOCX selecteren maar leest of analyseert niets. De **juridische analyzer en LLM-koppeling** zijn niet gebouwd — er is geen retrieval service, geen evidence validator in code, geen promptmodule-architectuur. De **golden set** bestaat uit 8 testkandidaten maar kan niet draaien zonder analyzer. De **bronset** is incompleet: Awb, Algemene termijnenwet, WMS, AVG en WGBH/CZ ontbreken, terwijl deze wel nodig zijn voor automatische einddatum-berekening, algemene rechtsroute en inzage-/aanpassingsconclusies. Twee LKC-adviezen (101642 en 2021006436) zijn niet op te halen (HTTP 403 / identiteit onbevestigd). **Geen enkele** van de 40 conceptregels is `production_approved`; alle staan op `verification_status=draft`. Het pakket is daarmee een uitstekende blauwdruk maar geen werkend product.

Conclusie van deze sectie

Het project is **niet productierijp**, en dat is een bewuste ontwerpkeuze. Het pakket geeft zichzelf nergens een juridisch keurmerk en stelt expliciet dat een opgehaalde bron nog geen juridisch goedgekeurde bron is. Voor ontwikkelaars die verder bouwen, vormen *AGENTS.md*, *docs/IMPLEMENTATIESTATUS.md*, *docs/OPEN-PUNTEN.md* en *docs/AI-RISKS.md* het directe startpunt. De weg naar productie loopt via vier fases die in hoofdstuk 11 worden uitgewerkt: bronactivering, parser/OCR, analyzer/LLM en golden-set-volwassenwording. Zonder die fases is de tool een prototype met een uitstekend ontwerp, geen gecontroleerde analyse-engine.

2. Projectdefinitie en scope

Doel en primaire gebruikers

De Examenreglement-checker is een webtool die scholen ondersteunt bij het systematisch controleren van een examenreglement vóór formele vaststelling. De tool vervangt niet de examencommissie, het bevoegd gezag, de medezeggenschap, de examensecretaris of de juridisch adviseur. Hij verklaart een reglement evenmin automatisch juridisch "waterdicht". Het primaire voordeel is niet snelheid maar **controleerbaarheid**: iedere bevinding moet herleidbaar zijn tot een bronpassage, een regelrecord en een documentlocatie. De primaire gebruikers zijn examencommissie, examensecretaris, schoolleiding, medewerkers die het reglement voorbereiden en bestuurders of beleidsmedewerkers die de kwaliteit willen controleren. Secundaire gebruikers zijn de medezeggenschapsraad bij voorbereiding van instemming, juridisch adviseurs, kwaliteitsmedewerkers en externe reviewers.

Scope en niet-scope

Het examenreglement is het primaire onderzoeksobject. Het PTA is geen tweede primair object; optionele kruiscontrole is mogelijk (sluiten herkansingsregels aan, verwijst het reglement correct naar het PTA, zijn SE-afrondingsregels niet onderling strijdig). Een volledige PTA-checker wordt een aparte module. Zowel het schoolexamen (SE) als het centraal examen (CE) vallen binnen scope. De algemene term is centraal examen (CE); centraal schriftelijk examen (CSE) wordt alleen gebruikt wanneer specifiek die examenvorm wordt bedoeld. Binnen de scope vallen: organisatie van het eindexamen, SE, CE, onregelmatigheden, maatregelen,

afwezigheid, inhalen, herkansen, examencommissie, examensecretaris, beroep, bezwaarprocedures waar relevant, inzage, afwijkende wijze van examineren, vervroegd examen, hoger niveau, vrijstellingen, afronding en uitslagregels.

Expliciet **niet** binnen de MVP-scope vallen: het beoordelen van individuele leerlingcasussen, het corrigeren van CE-werk, het bepalen van cijfers, het vaststellen van fraude, het bepalen of een leerling slaagt, het nemen van formele besluiten, het publiceren van een nieuw reglement zonder menselijke actie, het beoordelen van de vakinhoudelijke kwaliteit van iedere concrete SE-toets, en het automatisch uitvoeren van een volledige PTA-audit. Deze afbaking is cruciaal omdat ze voorkomt dat de tool wordt ingezet voor taken die juridisch gezien bij de bevoegde organen blijven.

Bevindingstypen en -contract

Iedere bevinding (finding) bevat minimaal: vindplaats in het eigen document, korte titel, onderwerp, type bevinding, severity, confidence, claim, bewijs/bronnen, uitleg, mogelijke actie, mogelijke voorsteltekst en menselijke reviewstatus. Het pakket definieert zeven bevindingstypen:

Label	Betekenis
MOET	Directe, herleidbare strijd met bindende norm of verplicht onderdeel ontbreekt
JURIDISCH KWETSBAAR	Niet eenvoudig strijdig, maar procedure, rechtspraak of context maakt de bepaling risicovol
AANBEVOLEN	Gezaghebbende handreiking of betere werkwijze, niet automatisch bindend
INTERNE TEGENSpraak	Het eigen document bevat botsende regels
VERGELIJKING	Andere school geeft bruikbaar voorbeeld
REDACTIONEEL	Tekst-, nummerings-, verwijzings- of definitieprobleem
MENSELIJKE REVIEW	Systeem heeft onvoldoende basis voor een harde conclusie

Tabel 2.1 — Zeven bevindingstypen uit docs/PRODUCT.md §4.1.

Severity en confidence zijn bewust gescheiden velden: severity zegt iets over type/ernst van de bevinding, confidence zegt iets over de zekerheid van de evidence. Een must-bevinding zonder evidence is schematechnisch ongeldig; het JSON-schema dwingt dit af via een *allOf*-conditie die bij severity=must eist dat evidence minimaal één entry heeft met validator_status=validated.

Happy flow in negen stappen

De happy flow loopt van stap 1 (nieuwe controle met schooljaar, schoolsoorten, documentstatus en optioneel onderwijscontext) via stap 2 (documentcheck met herkende metadata die de gebruiker bevestigt of corrigeert) en stap 3 (vast bron-snapshot dat tijdens de run niet verandert) naar stap 4 (analyse met voortgang per fase). Daarna volgen dashboard (5), per-finding review (6), wijzigingsset (7), hercontrole na aanpassing (8) en export (9). De export omvat minimaal een volledig bevindingenrapport, een korte beslisnotitie, een wijzigingslijst, een bronverantwoording en een auditoverzicht.

Niet-happy flow

Vijf niet-happy flows zijn expliciet ontworpen. **Slechte PDF**: de tool benoemt welke pagina's onzeker zijn uitgelezen en blokkeert een harde "ontbreekt"-finding wanneer parsing te onzeker is. **Schooljaar ontbreekt**: de gebruiker moet het jaar bevestigen; de tool kiest niet stilzwijgend een examenseizoen. **Bronconflict**: de tool toont het conflict en verlaagt de zekerheid. **Primaire bron ontbreekt**: een secundaire bron mag een aandachtspunt opleveren maar geen hard must-label zonder passende primaire grond. **Oude jurisprudentie**: de uitspraak wordt zichtbaar als "oud regime" gelabeld. Deze niet-happy flows zijn geen edge-cases maar ontwerpvoorwaarden; ze sturen direct de keuzes in de architectuur (zoals de partial-run-banner die permanent zichtbaar moet blijven).

3. Architectuur en ontwerp

De architectuur heeft één centraal ontwerpdoel: voorkomen dat een taalmodel zelfstandig een examenreglement "juridisch beoordeelt" vanuit één grote context. De applicatie combineert zeven mechanismen: deterministische documentextractie, gestructureerde bronrecords, regelgestuurde controles, gerichte LLM-analyse, evidence-validatie, menselijke review en audit. De componenten die in de doelarchitectuur worden onderscheiden zijn **Document service** (parser, OCR-fallback, structure-extractor), **Analysis orchestrator** (deterministische rule engine, LLM-workers, retrieval service, evidence validator), **Source service** (registry, rules, jurisprudence, vergelijking), **Review service**, **Export service** en **Audit service**. In 0.3.0 is geen van deze services als runtime-component gebouwd; alleen de source-registers, de schema's en de bronbewaking (Python-functie met tests) zijn aanwezig.

Documentmodel en registers

Na parsing wordt het document niet als tekstblob opgeslagen maar als gestructureerde eenheden: Document, Section, Article, Paragraph, Table, Definition, Reference, RoleMention, TermMention, ProcedureStep en PageAnchor. Iedere eenheid bewaart een link naar de originele vindplaats. Voor long-range analyse definieert de architectuur vijf registers: role_registry, term_registry, definition_registry, procedure_registry en cross_reference_registry. Deze registers maken het mogelijk dat deterministische code (geen LLM) mogelijke conflicten signaleert tussen ver uit elkaar liggende bepalingen, zoals twee artikelen die verschillende beroepstermijnen noemen. Pas daarna helpt het LLM met context en uitleg.

```
# Voorbeeld term_registry uit docs/ARCHITECTURE.md
{
  "beroep": [
    { "article": "N.5", "value": 2, "unit": "dagen", "start_event": "beslissing r
ector" },
    { "article": "N.6", "value": 5, "unit": "dagen", "start_event": "beslissing r
ector" }
  ]
}
```

JSON – term_registry fragment

Retrievalvolgorde

Retrieval wordt niet overgelaten aan een globale vectorsearch. De voorgeschreven volgorde is: (1) bepaal topic, (2) bepaal SE/CE/algemeen, (3) bepaal schooljaar/examenjaar, (4) filter geldige bronnen, (5) filter bronsoort, (6) filter juridisch regime, (7) pas semantische ranking toe, (8) lever een kleine, relevante evidence-set. Vergelijkingsmateriaal wordt niet meegestuurd naar een wettelijke check zonder reden. Dit is de tegenhanger van het long-context-dilution-risico: te veel bronnen in één context verzwakt de aandacht voor de relevante bron.

Analysefasen

De analyse bestaat uit negen fasen: A. extractie, B. completeness, C. interne consistentie, D. actualiteit, E. SE/CE, F. jurisprudentie, G. vergelijking, H. tegenlezing en I. evidence-validatie. De evidence validator is een harde poort: voor ieder zwaar oordeel wordt gecheckt of de bron bestaat, of de bron actief is, of de juiste datum en het juiste examenjaar van toepassing zijn, of de context juist is, of de passage de claim ondersteunt, of er geen hogere bronconflicten zijn en of de juridische status voldoende is. Een must-finding wordt geblokkeerd wanneer validatie faalt. Dit is het belangrijkste verschil met een generieke LLM-chat: de validator staat tussen de modeloutput en de gebruiker.

Runmodel en statussen

Een analyse-run heeft een eigen immutable context: input document hash, input metadata, source snapshot, rule set, modelversion, promptversion, parserversion en analyzer version. Nieuwe bronversies veranderen een bestaande run niet. Run-statussen zijn: queued, parsing, awaiting_confirmation, analyzing, validating, complete, partial en failed. Fase-statussen zijn not_started, running, complete, partial en failed. Finding-lifecycle is unreviewed, accepted, rejected, needs_legal_review, implemented en resolved. Analyse-severity staat los van menselijke lifecycle: een must-finding kan worden afgewezen door de reviewer, maar de ernst blijft ongewijzigd.

LLM-taken: mag en mag niet

Het LLM mag bepalingen classificeren, semantische equivalentie herkennen, conflicten uitleggen, voorsteltekst maken en cases samenvatten binnen normalized case records. Het LLM mag niet autonoom juridisch gezag bepalen zonder metadata, geldigheidsdata verzinnen, wetstekst uit het geheugen als primaire bron gebruiken, of severity verhogen zonder evidence. Promptmodules worden versioned; de aanbevolen set is document_classification, article_extraction, completeness_semantic_match, conflict_explanation, legal_issue_tagging, jurisprudence_relevance, proposal_rewrite, adversarial_review en evidence_check. Deze modulaire aanpak vervangt één monolithische prompt.

Securitygrens en parsing

Documentinhoud is **untrusted data**. Mag promptinstructies bevatten, maar krijgt nooit systeemstatus. System/developer instructions blijven buiten user-controlled content. De parseervoorkeur is: native DOCX-structuur, text-based PDF, layout extraction, OCR alleen als fallback. Bij kritieke tekst wordt een tweede extractiemethode gebruikt, een page image check of eventueel human review. Geen harde afwezigheidsconclusie op lage OCR-confidence.

Opslag, API en export

Opslag scheidt vijf soorten data: gebruikersdocumenten, source library, normalized records, run data en audit log. Een bronupdate mag geen userdocument wijzigen. API-eindpunten zijn nog niet definitief vastgelegd; waarschijnlijke domeinen zijn /analyses, /documents, /findings, /sources, /reviews, /exports, /admin/sources en /admin/prompts. Export wordt gegenereerd uit gestructureerde findings, niet uit chatgeschiedenis. De teststrategie kent acht lagen: schema tests, parser tests, rule tests, retrieval tests, golden analyzer tests, evidence validator tests, end-to-end run tests en UI state tests. In 0.3.0 zijn alleen de schema-tests en de bronbewakings-tests uitvoerbaar.

4. Bronlaag analyse

De bronlaag is het sterkste stuk van het pakket naast de documentatie. *sources/registry.json* is leidend; de YAML-versie is alleen een compatibiliteitskopie. Per bronrecord worden minimaal 13 metadata-velden bijgehouden: id, title, publisher, source_type, authority_class, binding_status, url, legal_regime, tags, fetch_url, resolved_url, fetch_status, sha256, bytes, mime, retrieved_at, attempted_at, status, production_approved, legal_review_status, content_hash, valid_from, valid_to, summary, content_form, fragment_count, content_path en original_path. Voor het writvoorstel is het volledige artikelenst opgehaald en opgeslagen in *sources/content/* (109 fragmenten).

Bronklassen

Het pakket onderscheidt vijf bronklassen, niet één platte autoriteitsscore:

Klasse	Voorbeelden	Rol in finding
Binding	WVO 2020, Uitvoeringsbesluit WVO 2020, CvTE-regelingen, relevante beleidsregels	Kan directe basis zijn voor must
Official application / oversight	Rechtspraak, Inspectie, CvTE/Examenblad	Voor toepassing, uitleg, toezicht en procedures
Professional guidance	VO-raad-handreikingen	Sterke praktische bron, niet automatisch bindend
Dispute / equality	Onderwijsgeschillen (LKC), College voor de Rechten van de Mens	Eigen bronlabel, niet presenteren als rechtbank
Comparison	Andere schoolreglementen (Regius, RSG Ter Apel, STC)	Alleen voorbeeld, nooit juridische norm

Tabel 4.1 — Vijf bronklassen uit docs/SOURCE-POLICY.md §3.

Bronstatus en levenscyclus

De levenscyclus kent zeven statussen: discovered, pending_review, validated, active, superseded, archived en rejected. Een webcrawl maakt een bron nooit automatisch active. In de huidige levering zijn alle 40 bronrecords op retrieved_not_activated gezet; production_approved=false en legal_review_status=not_reviewed. Drie uitzonderingen: *LKC 101642 volledig advies* en *LKC 6436 advies*

2021 staan op `fetch_failed` (HTTP 403 dan wel identiteit onbevestigd), en één STC-document uit 2025-2026 is `excluded_wrong_year`.

Dekking per bronsoort

De bronset dekt: **Wet- en regelgeving** — WVO 2020 (22 artikelen), Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (74 artikelen), Beleidsregel onregelmatigheden CE 2023 (13 artikelen), Regeling hulpmiddelen CE 2027 (officiële tekst), Regeling rooster CE 2027 (officiële tekst). **Toezicht en inspectie** — Onderzoekskader VO 2026 (volledige PDF), bijstelling 2026 (verwijspagina). **Rechtspraak** — vier volledige zaken genormaliseerd: ECLI:NL:HR:2019:1243, ECLI:NL:RBAMS:2020:3552, ECLI:NL:RBMNE:2025:4637 en ECLI:NL:RBOVE:2026:2055. **Geschiluitspraken** — LKC 101642 (samenvatting, PDF faalde), oordeel 2018-44 van het College voor de Rechten van de Mens (volledige tekst). **Professionele handreikingen** — VO-raad-editie 2026-2027 met checklists voor examenreglement, PTA en schoolexaminering, plus handreikingen voor examencommissie, examensecretaris, bestuurders en inzage. **Vergelijkingssscholen** — Regius College (havo/vwo concept + vmbo), RSG Ter Apel (vmbo + havo/vwo) en STC vmbo (2026-2027 onder voorbehoud).

Open punten in de bronset

`docs/OPEN-PUNTEN.md` benoemt twaalf inhoudelijke restpunten die vóór productie moeten worden opgelost. De belangrijkste zijn:

#	Open punt	Gevolg voor productie
1	Awb, Algemene termijnenwet, WMS, AVG en WGBH/CZ ontbreken	Geen automatische einddatum, geen algemene rechtsroute, geen volledige inzage-/aanpassingsconclusie
2	Europese rechtspraak C-434/16 (inzage) ontbreekt	Inzage-conclusies zonder Europese grondslag
3	WVO 2.60 lid 4 bevat "hoeft" in officiële HTML	Tekstregel pas activeren na controle tegen WMS art. 10 (instemming)
4	LKC 101642 volledig advies niet opgehaald (HTTP 403)	Record niet bruikbaar voor conclusies; alleen publicatiesamenvatting beschikbaar
5	LKC 6436 uit 2021: nummer en URL komen niet overeen	Identiteit en datum onbevestigd; record niet bruikbaar
6	Hoger beroep en latere uitspraken niet systematisch onderzocht	Vier genormaliseerde zaken kunnen zijn ingehaald of vernietigd
7	Wijzigingshistorie van CE-regelingen 2027 niet volledig	Basispublicaties opgehaald; search naar wijzigingsbesluiten staat open
8	VO-raad-documenten blijven handreikingen	Checklistitems niet volledig vertaald naar normatieve regels
9	Vergelijkingsdocumenten niet per onderwerp vergeleken	Vergelijkings scherm toont alleen metadata, geen inhoudelijke diff
10	VO-raad-ingang verwees naar CE-protocollen 2026	Niet geactiveerd voor examenjaar 2027; geen bewijs dat 2027 nergens bestaat

Tabel 4.2 — Tien van de twaalf open punten uit `docs/OPEN-PUNTEN.md`.

URL- en hash-beleid

Het URL-beleid stelt vier voorkeursniveaus: officiële permanente bron, officiële publicatiepagina, officiële PDF, en pas daarna secundaire publicatie. Naast URL worden `retrieved_at`, `content_hash` (SHA-256), publicatiedatum en geldigheidsdatum bewaard. Voorbeeld: *wvo-2020* heeft sha256 8f9d9a63..., 4.334.261 bytes, mime text/html, `retrieved_at` 2026-09-07, `valid_from` 2026-08-01. Bij ingest wordt expliciet vastgelegd dat dezelfde URL later nieuwe inhoud kan krijgen; `content_hash` en snapshot voorkomen dat stilzwijgend verouderde bronnen worden gebruikt.

5. Regel- en schema-laag

Het pakket levert acht JSON-schema's: `comparison`, `finding`, `fragment`, `golden`, `jurisprudence`, `rule`, `run` en `source`. Samen vormen ze het datacontract tussen parser, analyzer, evidence validator en UI. De belangrijkste zijn *finding.schema.json* (het kerncontract voor elke output van de analyzer) en *rule.schema.json* (het contract voor een controleerbare norm).

Finding-schema: must vereist evidence

Het finding-schema bevat een *allOf*-conditie die bij `severity=must` eist dat evidence minimaal één entry heeft met `source_id`, `rule_id`, `fragment_id` en `validator_status=validated`. Dit is de technisch afgedwongen versie van ontwerpregel D006 "Geen MOET zonder evidence". Andere verplichte velden zijn `finding_id`, `run_id`, `document_location`, `topic`, `finding_type`, `severity`, `confidence`, `claim`, `evidence`, `human_status` en `suggested_action` (sinds v2 verplicht, minimaal 1 teken). Severity is een enum met zeven waarden; confidence kent alleen high/medium/low.

```
"allOf": [
  {
    "if": { "properties": { "severity": { "const": "must" } } },
    "then": {
      "properties": {
        "evidence": {
          "minItems": 1,
          "items": {
            "required": ["source_id", "rule_id", "fragment_id", "validator_status"],
            "properties": { "validator_status": { "const": "validated" } }
          }
        }
      }
    }
  }
]
```

JSON Schema – finding.schema.json (allOf-conditie)

Rule-schema en de 40 conceptregels

rules/candidates.json bevat 40 regelrecords. Iedere regel heeft: *rule_id*, *source_id*, *article*, *topic*, *norm_type* (mandatory/recommended), *applies_when*, *rule_summary*, *verification_status* (draft), *primary_text_checked* (true), *production_approved* (false), *activation_status* (candidate_requires_human_approval), *valid_from*, *valid_to*, *legal_regime*, *evidence* (array met *fragment_id*, *url*, *text_hash*), *check_method* (semantic_review), *limitations*, *on_insufficient_evidence* (human_review) en *suggested_action*. De regels zijn merendeels afgeleid van WVO 2020 artikel 2.60 (organisatie, maatregelen, inhalen/herkansen, commissie van beroep) en aanverwante artikelen. Voorbeeld REG-001:

```
{
  "rule_id": "REG-001",
  "source_id": "wvo-2020",
  "article": "2.60",
  "topic": "Organisatie",
  "norm_type": "mandatory",
  "verification_status": "draft",
  "production_approved": false,
  "activation_status": "candidate_requires_human_approval",
  "valid_from": "2026-08-01",
  "legal_regime": "WVO 2020",
  "evidence": [{
    "fragment_id": "wvo-2020#Hoofdstuk2_Paragraaf5_Artikel2.60",
    "url": "https://wetten.overheid.nl/BWBR0044212/2026-08-01#Hoofdstuk2_Paragraaf5_Artikel2.60",
    "text_hash": "fef2c31aefc0be17fd6ea89c5664a2b939c79aeab3d8179092a02d0d0d40b8c2"
  }],
  "check_method": "semantic_review",
  "on_insufficient_evidence": "human_review",
  "suggested_action": "Vergelijk de schoolpassage met het volledige bronartikel; motiveer een eventueel wijzigingsvoorstel."
}
```

JSON – REG-001 uit *rules/candidates.json*

De combinatie van *verification_status=draft*, *production_approved=false* en *activation_status=candidate_requires_human_approval* is de technische afspraak dat geen van de 40 regels in productie mag worden gebruikt zonder menselijke goedkeuring. Een activeringsbesluit vereist: een beoordelaar, een goedkeuringsdatum, een gemotiveerde beslissing en (voor must-regels) testdekking.

Jurisprudentie-schema en vier genormaliseerde zaken

Iedere jurisprudentierecord moet bevatten: *ECLI*, rechter/instantie, datum, *proceduretype*, juridisch regime, *examtype*, geschilpunt (issue), beslissing (holding), dragende overweging (*decisive_reasoning*), *may_infer* en *must_not_infer*. Dit laatste tweetal is cruciaal: het dwingt de normalisator om expliciet te maken wat de uitspraak wél en niet bewijst. Zonder deze begrenzing zou een specifieke uitspraak tot algemene regel kunnen worden verheven (het *jurisprudence overgeneralization*-risico). Vier zaken zijn genormaliseerd: Hoge Raad 2019, Rechtbank Amsterdam 2020, Rechtbank Midden-Nederland 2025 en Rechtbank Overijssel 2026. Hoger beroep en latere uitspraken zijn niet systematisch onderzocht.

Golden testkandidaten

tests/golden/ bevat acht testkandidaten die typische en randgevallen afdekken:

Test	Onderwerp	Verwacht gedrag
001	wrong_appeal_term	Beroepstermijn onjuist → toepasselijke maatregelroute expliciet
002	correct_appeal_term	Beroepstermijn juist → geen must
003	outdated_legal_basis	Verouderde wettelijke grondslag → allowed_severities, geen samengestelde severity
004	exam_year_mismatch	Verkeerd examenjaar → blokkade
005	jurisprudence_overreach	Uitspraak te ver doorgetrokken → human_review als begrensde uitkomst
006	comparison_not_law	Vergelijking mag nooit juridische norm zijn
007	internal_role_conflict	Botsende rollen vs mandaat/faseverschil expliciet onderscheiden
008	clean_negative_control	Bewust geen probleem → geen false positive

Tabel 5.1 — Acht golden-testkandidaten uit *tests/golden/*.

De golden cases zijn echter nog **kandidaten**, niet uitvoerbare tests. Een juridische analyzer ontbreekt; inhoudelijke regressie kan daardoor niet worden uitgevoerd. Bovendien mochten ze geen ongeldige severity-waarde gebruiken en mochten ze de toepasselijke beroepsroute niet stilzwijgend aannemen (D022). De v1-file-review heeft alle acht testbestanden aangescherpt om deze beperkingen expliciet te maken.

Analysemethodiek in negen stappen

De analysemethodiek bestaat uit negen stappen die elk een eigen output opleveren: (1) documentextractie (structuur, parsing confidence, registers), (2) formele volledigheid (checklist control records: aanwezig / gedeeltelijk / ontbreekt / onzeker), (3) interne consistentie (conflicten tussen rollen, termijnen, definities en procedures), (4) actualiteit (verouderde bronnen, verkeerde jaargangen, ingetrokken begrippen), (5) SE/CE-specifieke controle, (6) juridisch gevoelige punten en rechtspraak, (7) optionele vergelijking, (8) kritische tegenlezing, (9) evidence-validatie. Deze stappen zijn het tegenovergestelde van één grote prompt: iedere stap heeft een eigen contract en een eigen falingsmodus.

6. AI-risico's en mitigerende maatregelen

docs/AI-RISKS.md is een van de sterkste documenten in het pakket. Het beschrijft 29 risico's in een vast patroon: risico → mogelijk effect → vereiste maatregel → test. De belangrijkste ontwerpkeuze is dat het LLM nooit autonoom mag bepalen wat de wet is; evidence-validatie staat tussen modeloutput en gebruiker. In 0.3.0 zijn alleen bronstatus, regelstatus en enkele integriteitsblokkades technisch getest; de analyzermaatregelen zijn nog ontwerp. Onderstaande tabel geeft per risicogroep de huidige status.

Risico	Maatregel (ontwerp)	In 0.3.0 gebouwd?
Context compression	document structureren, artikelen apart indexeren, passage opnieuw ophalen vóór zware finding	ontwerp
Span thinking	expliciete registers (role/term/definition/procedure/cross_reference); code genereert conflicten	ontwerp
Long-context dilution	metadatafilter, kleine evidence-set, topicgerichte retrieval	ontwerp
Authority flattening	verplichte bronmetadata en zichtbaar bronlabel in UI	ontwerp (UI-deel in HTML aanwezig)
Citation drift	aparte evidence validator	ontwerp
Retrieval miss	formulering "binnen geactiveerde bronset is geen passende bron gevonden" (nooit "bestaat niet")	ontwerp
Negative evidence	parser confidence, semantische match, structurele check, human review bij twijfel	ontwerp
Recency error	valid_from/valid_to/exam_year/status/retrieved_at/superseded_by	ja — in registry.json en source_gate.py
Schooljaar vs examenjaar	aparte velden school_year en exam_year (D014)	ja — in schema en registry
Legal regime confusion	iedere bron heeft legal_regime; oude uitspraak vereist overdraagbaarheidscheck	ja — in registry en jurisprudence.schema
Jurisprudence overgeneralization	may_infer en must_not_infer per case	ja — in jurisprudence.normalized.json
Incidental-text fallacy	onderscheid feitelijke achtergrond / geciteerde regeling / partijstandpunt / rechterlijke beoordeling / dragende overweging	ontwerp
Outcome bias	normaliseer eerst geschilpunt en dragende reden	ja — in jurisprudence-schema
False consistency	structureer procedures in velden (decision_type, decision_maker, appeal_body, term_value, term_unit, start_event)	ontwerp
Overconfident rewriting	iedere geïmplementeerde wijziging opnieuw analyseren en diffen	ontwerp
Prompt injection via upload	document = untrusted data; nooit documentinstructies als agentinstructies uitvoeren	ontwerp (HTML toont upload maar parseert niet)
Prompt injection via webbron	brontekst kan nooit bronbeleid, toolrechten, severityregels of systeeminstructies wijzigen	ontwerp
Cross-school contamination	iedere chunk houdt source/document ID	ja — fragment_id-schema
OCR/parsing hallucination	segment confidence, page anchors, image check bij kritieke passage, geen harde finding op low confidence	ontwerp (parser niet gebouwd)
Model drift	modelversion loggen, golden set, difference review	ontwerp (golden set bestaat als kandidaat)

Risico	Maatregel (ontwerp)	In 0.3.0 gebouwd?
Prompt drift	promptversion + regressietest	ontwerp (prompts/ is leeg)
Partial run	fasestatusen en permanente partial-banner	ontwerp (UI-principe in UI-UX.md)
Unsupported confidence	alleen discrete confidence high/medium/low; definiëren vanuit evidencekwaliteit	ja — in finding.schema
Self-confirmation loop	AI-output is geen juridisch bronrecord	ontwerp (beleidsmatig)
Comparison majority fallacy	vergelijking kan alleen comparison-opleveren, nooit must	ja — in finding.schema severity-enum + rule-schema
Hidden fallback	fallbackstatus zichtbaar en severity blokkeren waar nodig	ontwerp
Stale source by URL	retrieved_at, content hash, source version, snapshot/reference	ja — in registry.json
Human automation bias	bewijs naast voorstel, expliciete review, geen éénknops "fix alles", audit wie goedkeurde	ontwerp (UI-principe)

Tabel 6.1 — 28 AI-risico's uit docs/AI-RISKS.md met status in 0.3.0.

Koppeling met architectuur

De maatregelen zijn niet losse annotaties; ze vertalen zich naar concrete architectuurkeuzes. **Evidence-validatie** als aparte component (tussen model en gebruiker) dekt citation drift, retrieval miss en authority flattening. **Registers** dekken span thinking en false consistency. **Bronmetadata met legal_regime, valid_from/valid_to en exam_year** dekken recency error, schooljaar/examenjaar confusion en legal regime confusion. **must_infer/must_not_infer** dekt jurisprudence overgeneralization en incidental-text fallacy. **Document als untrusted data** dekt prompt injection. **Discrete confidence (alleen high/medium/low)** dekt unsupported confidence. **Partial-run-banner** dekt partial-tool-execution. **AI-output is geen bronrecord** dekt self-confirmation loop. Wat ontbreekt is de runtime-implementatie: de evidence validator, de retrieval service, de promptmodule-architectuur en de parser moeten nog worden gebouwd om de ontworpen maatregelen daadwerkelijk af te dwingen.

Hard stop-condities

Het pakket definieert acht situaties waarin de analyzer moet stoppen met harde classificatie en moet terugvallen op human_review of legally_vulnerable: conflict tussen primaire bronnen, onduidelijk overgangsrecht, onduidelijke rechtsroute, onzeker examenjaar of schoolsoort, onvoldoende betrouwbare parsing, mogelijk effect op reeds afgelegde examens, mogelijke rechtsongelijkheid, en ontbreken van passende primaire grond voor een zwaar oordeel. Deze lijst is een ontwerpkeuze die voorkomt dat de tool in juridisch gevoelige grijze zones een schijnzekerheid geeft.

7. UI/UX en HTML-prototype

De huidige HTML (*examenreglement-checker-met-bronnen.html*, 302 KB, versie 0.2) implementeert zes schermen als prototype: start/analyses, upload+setup, documentcheck, analysevoortgang, dashboard en findingslijst. De interface is **finding-first**, niet chat-first (D013): een reviewbare finding met bewijs en status is het primaire object. Chat mag later ondersteunend zijn, maar mag nooit de plaats worden waar bevindingen leven. Het UX-ontwerp heeft drie kernvragen die de gebruiker steeds moet kunnen beantwoorden: wat heeft de tool gevonden, waarom vindt de tool dit, en wat moet ik ermee doen?

UX-principes

Er zijn zes UX-principes die het ontwerp sturen. **Eerst overzicht, daarna bewijs**: de gebruiker begint met een overzicht van bevindingen en klikt door naar bewijs; geen lange AI-rapportage als eerste scherm. **Severity en zekerheid nooit verwarren**: MOET zegt iets over ernst/type, HIGH CONFIDENCE zegt iets over zekerheid; beide staan apart. **Geen juridisch stoplicht zonder tekst**: kleur mag ondersteunen, nooit de betekenis dragen; er zijn altijd tekstlabels. **Bronstatus zichtbaar**: bij iedere bron staat het type (WET/BINDEND, AMvB, CvTE-REGELING, RECHTSPRAAK, INSPECTIE, VO-RAAD, GESCHILUITSPRAAK, GELIJKE BEHANDELING, VERGELIJKINGSSCHOOL); een schoolvoorbeeld mag visueel nooit hetzelfde ogen als een wetsartikel. **Geen totaalscore**: geen 87% compliant, geen juridische score 8,4, geen groen = veilig. **Mens houdt besluit**: belangrijke acties zijn akkoord, niet overnemen, juridische review, verwerkt en opnieuw controleren; nooit "AI-besluit uitvoeren".

Scherm-voor-scherm analyse

Scherm	Doel	Status in 0.2-HTML
1. Start/analyses	Bestaande analyses zien of nieuwe starten; toont schooljaar, documentstatus, run-status, open findings en bron-snapshot	Prototype met fictieve data
2. Upload + setup	Korte wizard: document (DOCX/PDF), context (schooljaar, schoolsoorten, status, optioneel PTA), vergelijkingsmateriaal	PDF/DOCX selecteren mogelijk; geen uitlezen of analyseren
3. Documentcheck	Samenvatting van herkende structuur (titel, hoofdstukken, artikelen, definities, rollen, vaststellingsdatum, examenjaar CE, parserkwaliteit)	Niet functioneel gekoppeld aan upload
4. Analysevoortgang	Toont fases met statussen ✓/●/○; bij fout partial-banner met aantal mislukte zoekacties	Niet functioneel; geen analyzer
5. Dashboard	Aantallen per type (MOET, kwetsbaar, conflict, aanbevolen, redactioneel, zonder bevinding); reviewstatus; bron-snapshot	Prototype met fictieve data
6. Findingslijst	Standaardrij met severity/confidence, filters (severity, confidence, onderwerp, SE/CE, bronsoort, reviewstatus, artikel), sortering MOET → legally vulnerable → conflict → human review → recommended → editorial	Prototype met fictieve data

Tabel 7.1 — Zes schermen van de HTML-prototype (UI-UX.md §5-10).

Finding-detail en bronnenpaneel

Het finding-detail is opgezet als split view: aan de linkerkant het eigen document (artikel, exacte passage, contextknop), aan de rechterkant de finding (severity + confidence, uitleg, evidence, voorsteltekst, reviewacties). Per finding worden finding-ID, documentlocatie, exacte relevante passage, contextknop, severity, confidence, type, uitleg, evidence, bronstatus, voorstelactie, voorsteltekst, eventuele rechtspraak én **"wat deze uitspraak niet bewijst"**, menselijke notities en reviewactie getoond. Het bronnenpaneel opent in een drawer met type, status, geldigheid, geraadpleegd-op, artikel, relevant fragment en de vraag "Waarom gebruikt de tool deze bron?".

Rechtspraakweergave en vergelijking

Rechtspraak wordt anders getoond dan gewone bronnen: per case een card met ECLI, instantie, datum, proceduretype, thema, "waarom relevant", "wat de uitspraak ondersteunt" en standaard zichtbaar **"niet uit deze uitspraak afleiden"**. Het vergelijkingsscherm vergelijkt per onderwerp, niet per volledig document; bovenaan staat expliciet: *"Deze vergelijking laat zien hoe andere scholen onderwerpen formuleren. Dit is geen juridische norm."* Het wijzigingsscherm werkt van finding naar voorstel met huidige tekst, voorstel, reden en bron; de tool schrijft nooit direct over het bronbestand zonder expliciete opdracht. Na een wijziging toont de diff-weergave de verandering met oude finding, nieuwe analyse, opgelost/deels opgelost/nog open en nieuwe conflictscan.

Partial run, empty states, accessibility

Een partial run krijgt permanent een banner: *"Analyse onvolledig — één of meer controlefases zijn niet volledig uitgevoerd. Gebruik deze run niet als eindcontrole."* Empty states zijn expliciet anti-garantie: niet "Geen problemen gevonden. Alles is in orde.", maar *"Binnen de uitgevoerde controles zijn geen bevindingen gevonden. Dit is geen juridische garantie. Bekijk de dekking van deze run."* Accessibility is minimaal WCAG 2.2 AA: kleur nooit als enige informatiedrager, toetsenbordnavigatie, zichtbare focus, goede heading-structuur, labels bij iconen, kolomkoppen in tabellen, voldoende contrast, tooltips niet als enige plek voor belangrijke informatie, tekstuele foutmeldingen en screenreader-vriendelijke statusupdates. Taalgebruik schrijft gewoon en precies ("Het reglement noemt hier twee verschillende termijnen", niet "Er is sprake van een discrepantie binnen het normatieve kader").

Beperkingen van het prototype

Drie beperkingen zijn kritiek. **Schoolbevindingen zijn fictief**: de HTML toont een volledig dashboard met aantallen MOET/kwetsbaar/etc., maar deze komen niet voort uit een echte analyse. Een onoplettende gebruiker kan dit verkeerd lezen als een echte controle. **Upload is niet gekoppeld aan analyse**: een PDF of DOCX selecteren is mogelijk, maar de tool leest of analyseert niets. **Geen visuele browsertest uitgevoerd**: *docs/VALIDATIE.md* vermeldt dat JavaScript alleen syntactisch en met een gesimuleerde DOM is gecontroleerd; de zes schermen, bronweergave, zoekfilter en lege zoekresultaten zijn niet in een echte browser getest. Voor een productierelease moet dit worden ingehaald.

8. Governance en release gates

De tool werkt met wetgeving, jaargebonden examenregels, rechtspraak, handreikingen en AI-modellen. Daarmee verandert niet alleen de code; ook de bronset, interpretatie, prompts en modellen veranderen. Governance bepaalt wie eigenaar is, wie bronnen valideert, hoe updates actief worden, welke wijzigingen getest moeten worden, wanneer menselijke beoordeling verplicht is en hoe later kan worden gereconstrueerd wat de tool heeft gedaan. Het pakket definieert vijf rollen: **functioneel eigenaar** (scope, prioriteiten, gebruikersrollen, acceptatie), **inhoudelijk bronbeheerder** (registry, actualiteitscheck, CE-jaargangen, metadata, bronstatus), **juridisch/domeinvalidator** (rules die tot must kunnen leiden, nieuwe interpretaties, regimewissels, moeilijke jurisprudentie, conflicterende bronnen), **technisch eigenaar** (hosting, security, releases, modelconfiguratie, logging, backups, incidenten) en **gebruiker/reviewer** (beoordeelt findings, blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit).

Bronlevenscyclus

De bronlevenscyclus kent zeven statussen: discovered → pending_review → validated → active → superseded/archived/rejected. Een webcrawl maakt een bron nooit automatisch active. De jaarlijkse cyclus rond de voorbereiding van een nieuw examenreglement omvat negen stappen: WVO/Uitvoeringsbesluit controleren, nieuwe VO-raad-set controleren, Inspectie-kader controleren, CvTE/Examenblad controleren voor volgend examenjaar, protocollen vervangen zodra juiste jaargang beschikbaar is, jurisprudentie-set actualiseren, rules herbevestigen, golden set draaien en release vastleggen. Bij een tussentijdse bronwijziging worden nieuwe bronversie, affected rules, affected golden tests, validator review, release note en pas-daarna-activeren doorlopen.

Model-, prompt- en rulewijziging

Een modelwijziging is een analyserverandering. Verplicht zijn model-ID vastleggen, golden set draaien, differences review, kritieke regressies blokkeren en release registreren. Prompts staan onder versiebeheer; een wijziging die invloed kan hebben op severity, legal tagging, evidencegebruik of human-review-routing vereist regressietests. Een rule-record dat must kan produceren heeft reviewer, validatiedatum, bron, geldigheid en testdekking nodig. Een nieuwe jurisprudentiezaak doorloopt tien stappen: vinden, metadata invullen, holding vastleggen, decisive_reasoning vastleggen, may_infer invullen, must_not_infer invullen, juridisch regime controleren, relevantietags, reviewstatus en activeren.

Menselijke beslisgrens

Er zijn acht situaties waarin **altijd** human review nodig is: nieuwe rechtsvraag, primaire bronconflict, overgangsrecht, mogelijk effect op reeds afgelegde examens, mogelijke rechtsongelijkheid, onduidelijke bevoegdheidsroute, onduidelijke civiele/bestursrechtelijke route en zwaar juridisch oordeel zonder gevalideerde rule. De tool geeft advies en signalen; formele verantwoordelijkheid blijft waar de wet en organisatie die leggen.

Release gates (zeven blokkerende voorwaarden)

Het pakket definieert zeven release gates die allen moeten sluiten vóór productie:

Gate	Voorwaarde	Status 0.3.0
G1	Een must zonder evidence is onmogelijk	ja — schema dwingt af
G2	Bronversies zijn auditbaar (hash, retrieved_at, valid_from/to)	ja — registry.json
G3	Verkeerde CE-jaargang wordt tegengehouden	ja — source_gate.py blokkeert
G4	Partial run kan niet als complete ogen	ontwerp (UI-principe, nog geen runtime)
G5	Prompt injection uit document kan geen agentgedrag wijzigen	ontwerp (parser ontbreekt)
G6	Critical golden case faalt niet onopgemerkt	nee — analyzer ontbreekt, tests niet uitvoerbaar
G7	Oude rechtspraak zonder label kan niet actief worden	ja — legal_regime + must_infer/must_not_infer

Tabel 8.1 — Zeven release gates uit docs/GOVERNANCE.md §14.

Audit en privacy

Per run worden auditabel vastgelegd: document hash, gebruiker, tijd, schooljaar, examenjaar, bron-snapshot, rule set, model, prompts, parsing-status, fase-uitkomst, findings, human reviews en exports. De examenreglement-module heeft geen leerlingdata nodig. Beleid is: waarschuwen voor persoonsgegevens in uploads, data minimaliseren, bewaartermijn instelbaar, geen trainingsgebruik zonder aparte grondslag/toestemming, rolgebaseerde toegang en exportlogging. Minimale security: secrets server-side, encrypted transport, toegangsbeheer, auditlogging, inputvalidatie, bestandstypecontrole, prompt-injectiongrens, rate limits waar passend en dependency updates.

Incidentenproces

Het incidentenproces kent zeven stappen: impact bepalen, rule/source/model zo nodig deactiveren, getroffen runs identificeren, gebruikers informeren waar nodig, fix, regressietest en incidentdocumentatie. Voorbeelden van incidenten: foutieve wettelijke regel geactiveerd, verkeerde CE-jaargang, bronlink naar gewijzigde inhoud, model levert structureel verkeerde severity, auditdata ontbreekt en persoonsgegevens onbedoeld bewaard. De procedures zijn compleet genoeg om in een ISO 27001- of NEN 7510-traject te worden meegenomen.

9. Bestand-voor-bestand review

Het pakket bevat 135 bestanden (exclusief MANIFEST.sha256). Onderstaande review groepeert per bestandsgroep en geeft per groep een korte beoordeling. De v1 (34 bestanden) staat bytegelijk onder *archive/v1/* en is uitsluitend historisch.

Rootbestanden (7)

Bestand	Rol	Beoordeling
README.md	Pakketbeschrijving, startinstructies, testcommando's	Duidelijk en actueel; verwijst naar juiste leidende bestanden
AGENTS.md	Leidende instructies voor AI-agents die aan de tool werken	Sterk: 12 harde productregels, 9 analysestappen, determinisme-grenzen, hard-stop-lijst
CHANGELOG.md	0.1 → 0.2 → 0.3.0	Beknopt maar toereikend
FILES.md	Volledige bestandsindex	Compleet en actueel
manifest.json	Versie, delivery, tellingen, production_ready=false	Eenduidig; notes expliciteren beperkingen
.env.example	Voorbeeld-omgevingsvariabelen	Aangepast: expliciet geen backend- of LLM-configuratie in huidige HTML
.gitignore	Git-uitsluitingen	Ongewijzigd t.o.v. v1; bruikbaar

Tabel 9.1 — Rootbestanden.

docs/ (16 markdown + 1 json)

De documentatie is systematisch opgebouwd en overall status-gelabeld met een 0.3.0-callout die doel vs. werkelijke implementatie scheidt. Belangrijkste documenten: **PRODUCT.md** (productdefinitie, happy flow, niet-happy flow), **ARCHITECTURE.md** (doelarchitectuur, 24 secties), **AI-RISKS.md** (29 risico's met maatregelen en tests), **GOVERNANCE.md** (rollen, levenscycli, release gates, incidenten), **UI-UX.md** (33 secties met wireframes), **SOURCE-POLICY.md** (5 bronklassen, 14 secties), **DECISIONS.md** (23 ontwerpbesluiten D001-D023), **IMPLEMENTATIE-STATUS.md** (11-regelig statusoverzicht), **OPEN-PUNTEN.md** (12 open punten vóór productie), **BRONNENOVERZICHT.md** (44-regelige brontabel), **VALIDATIE.md** (testresultaten 7 sept 2026), **V1-VERGELIJKING.md** (31 aangepast + 3 ongewijzigd), **GLOSSARY.md**, **SOURCE-CATALOG.md**, **SOURCE-PACK-v0.2.md**, **DATACONTRACTEN.md**, **v1-file-review.json** (SHA-256 per bestand).

schemas/ (8 JSON-schema's)

Schema	Doel	Beoordeling
finding.schema.json	Kerncontract voor analyzer-output	Scherp: must+evidence allOf; suggested_action verplicht
rule.schema.json	Controleerbare norm	evidence, production_approved, fallback human_review
jurisprudence.schema.json	Genormaliseerde uitspraak	reviewstatus, bronkoppeling, productiegoedkeuring
source.schema.json	Bronmetadata	fetch-, review-, productie- en contentstatus
comparison.schema.json	Vergelijkingsschool	Ongewijzigd t.o.v. v1; bruikbaar

Schema	Doel	Beoordeling
run.schema.json	Analyzer-run	Ongewijzigd; contract voor nog-te-bouwen run
fragment.schema.json	Artikelpassage	Nieuw in v2; ondersteunt text_hash
golden.schema.json	Testverwachting	Nieuw in v2; allowed_severities i.p.v. samengestelde severity

Tabel 9.2 — Acht JSON-schema's.

sources/ (registry + content + originals)

De bronlaag omvat **registry.json** (1170 regels, 40 records), **registry.yaml** (compatibiliteitskopie), **registry-original-unverified.yaml** (historisch, niet gebruiken), **fragments.json** (109 artikelpassages), **jurisprudence.normalized.json** (4 cases), **jurisprudence.seed.json** (gelijkgetrokken met normalized), **comparisons.json** (9 vergelijkings-records), **content/** (24 bestanden: JSON voor wetten, TXT voor officiële teksten, MD voor handreikingen en rechtspraak-samenvattingen), **originals/** (11 originele overheidsbestanden: HTML, XML, PDF). Inhoud is volledig — geen placeholders. De SHA-256-hashes zijn opgenomen in registry.json en worden door tests/test_source_pack.py gecheckt.

rules/ en tests/

rules/candidates.json (1062 regels, 40 regels) — alle op draft, activation_status=candidate_requires_human_approval. **tests/golden/** — 8 JSON-testkandidaten. **tests/test_source_pack.py** en **tests/test_project_consistency.py** — structuurtests die wél draaien (tien geslaagde tests volgens docs/VALIDATIE.md). **tests/README.md** — maakt onderscheid tussen structurele tests en nog-niet-uitvoerbare analyzer-tests. **requirements-test.txt** — Python-testafhankelijkheden.

scripts/ (4 scripts)

Script	Doel	Status
source_gate.py	Bronbewaking: blokkeert must bij ontbrekende/verlopen/onjuiste bron	Gebouwd, getest
sync_compat.py	Genereert registry.yaml uit registry.json (compatibiliteit)	Gebouwd
verify_package.py	Package-integriteitscontrole (MANIFEST.sha256)	Gebouwd
test_html.cjs	JS-syntaxis- en DOM-test voor de zes HTML-schermen	Gebouwd, gesimuleerde DOM (geen visuele test)

Tabel 9.3 — Vier scripts.

HTML en archief

examenreglement-checker-met-bronnen.html (302 KB) — de standalone HTML met zes schermen, bronweergave en lokale review. **examenreglement-checker.html** — bytegelijke kopie met kortere bestandsnaam. **source-pack-v0.2.manifest.json** — manifest van de eerdere bronlevering.

prompts/README.md — expliciet dat er geen model- of promptuitvoering is. **archive/v1/** — 34 bestanden, bytegelijk met de ontvangen v1, uitsluitend historisch. **MANIFEST.sha256** — SHA-256 per bestand voor verificatie van integriteit.

10. Sterke en zwakke punten per categorie

Dit hoofdstuk geeft per categorie drie tot vijf sterke punten en drie tot vijf zwakke punten of rode vlaggen. De bedoeling is dat een ontwikkelaar die het pakket oppakt direct ziet waarop kan worden voortgebouwd en waar de kritieke leemtes zitten.

a. Productdefinitie

Sterk: scherpe scope (examenreglement primair, PTA optioneel); expliciete niet-scope (geen cijfer, geen fraude, geen besluit); zeven bevindingstypen met heldere labels; severity en confidence consequent gescheiden; geen juridisch totaalcijfer (D004).

Zwak: happy flow is goed uitgewerkt maar niet gekoppeld aan een werkende analyzer; de negen stappen zijn doel, niet realiteit. De niet-happy flow "slechte PDF" is ontworpen maar kan niet worden getest omdat de parser ontbreekt.

b. Architectuurontwerp

Sterk: anti-monolithisch (geen allesomvattende prompt); 9 analysefasen met eigen output; evidence validator als harde poort; 5 registers voor long-range; run-model met immutable context; LLM mag/niet-lijst; securitygrens (document = untrusted data).

Zwak: alle componenten (Document service, Analysis orchestrator, Retrieval service, Evidence validator, Review/Export/Audit service) zijn doelarchitectuur, niet gebouwd. Geen API-eindpuntcontracten vastgelegd. Geen technologykeuze gemaakt (weliswaar bewust, maar het betekent dat een volgende ontwikkelaar een stack moet kiezen).

c. Bronlaag

Sterk: 40 records met 13+ metadata-velden; 109 volledige artikelpassages; SHA-256-contenthashes; 5 bronklassen met eigen rol in finding; 7-status-levenscyclus; URL-voorkeur en hash-beleid; originele overheidsbestanden behouden naast genormaliseerde inhoud.

Zwak: Awb, Algemene termijnenwet, WMS, AVG en WGBH/CZ ontbreken — daardoor geen automatische einddatum, algemene rechtsroute of volledige inzage-/aanpassingsconclusie mogelijk. LKC 101642 en 6436 niet ophaalbaar. Vier zaken zijn genormaliseerd maar hoger beroep niet systematisch onderzocht. Vergelijkingsdocumenten niet per onderwerp vergeleken.

d. Schemalaag

Sterk: 8 schema's die datacontracten vastleggen; finding.schema dwingt must+evidence af via allOf; rule.schema kent production_approved en fallback naar human_review; jurisprudence.schema verplicht may_infer/must_not_infer; source.schema kent fetch/review/productie/contentstatus; fragment.schema nieuw in v2.

Zwak: geen parser-schema, geen run-schema-vulling, geen retrieval-query-schema. De 8 golden cases zijn nog kandidaten; zonder analyzer niet uitvoerbaar. Geen schema voor documentstructuur (Document/Section/Article/Paragraph) hoewel dit wel in ARCHITECTURE.md §3 wordt genoemd.

e. AI-risicobeheersing

Sterk: 29 risico's met maatregel en test; hard-stop-lijst met 8 situaties; evidence validator als ontwerp; bronmetadata met legal_regime en exam_year; must_infer/must_not_infer per case; discrete confidence alleen high/medium/low; document = untrusted data.

Zwak: de meeste maatregelen zijn ontwerp, niet runtime. Geen evidence validator in code. Geen retrieval service. Geen promptmodule-architectuur. Geen parser dus OCR-hallucinationmaatregel is theoretisch. Model-drift en prompt-drift hebben geen runtime-vergelijkingsmechanisme omdat de golden set niet draait.

f. UI/UX

Sterk: finding-first i.p.v. chat-first (D013); geen totaalscore; partial-run-banner; empty states anti-garantie; WCAG 2.2 AA; "wat deze uitspraak niet bewijst" standaard zichtbaar; vergelijking nooit juridische norm.

Zwak: schoolbevindingen in HTML zijn fictief — een onoplettende gebruiker kan dit verkeerd lezen als echte controle. Upload is niet gekoppeld aan analyse. Geen visuele browsertest uitgevoerd (alleen gesimuleerde DOM). HTML is 302 KB groot, wat voor een standalone prototype acceptabel is maar voor productie moet worden opgesplitst.

g. Governance

Sterk: 5 rollen expliciet; 7-status-bronlevenscyclus; 9-staps jaarlijkse cyclus; 7 release gates waarvan 4 technisch afgedwongen; 8 human-review-triggers; incidentenproces 7 stappen; audit per run; privacy-beleid (geen leerlingdata).

Zwak: release gates G4, G5 en G6 zijn ontwerp, niet gebouwd. Geen rolgebaseerde toegang in runtime (alleen documentair). Geen back-up- en disaster-recovery-procedure uitgewerkt. Geen SLA-definitie.

h. Testdekking

Sterk: 8 golden cases met heldere verwachtingen (wrong/correct appeal term, outdated basis, exam year mismatch, jurisprudence overreach, comparison not law, internal role conflict, clean negative control); structuurtests draaien (10 geslaagd); v1-file-review met SHA-256 per bestand; source_gate-tests.

Zwak: analyzer ontbreekt, dus golden cases niet uitvoerbaar. Geen parser-tests. Geen retrieval-tests. Geen end-to-end-run-tests. Geen UI-state-tests in echte browser. Testdekking is structureel, niet functioneel.

i. Documentatie

Sterk: 16 markdown-documenten consequent status-gelabeld; GLOSSARY met 19 termen; DECISIONS met 23 ontwerpbesluiten; V1-VERGELIJKING met per-bestand-beoordeling; OPEN-PUNTEN expliciet; VALIDATIE met testresultaten; README met directe startinstructies; AGENTS.md als leidraad voor AI-ontwikkelaars.

Zwak: geen README per subdirectory (wel een sources/README.md, tests/README.md en prompts/README.md, maar geen schemas/README.md of scripts/README.md). Geen architectuurdiagram (alleen ASCII in ARCHITECTURE.md). Geen API-contract-specificatie. Geen deployment-guide.

11. Aanbevelingen en routekaart

De weg naar productie loopt via vier fases die sequentieel moeten worden doorlopen. Elke fase heeft een duidelijk doel, leverables, afhankelijkheden en risico. Onderstaande fasering is geen officieel projectplan maar een opbouw die de afhankelijkheden tussen de componenten respecteert.

Fase 1 — Bronactivering (1-2 weken)

Doel: de bronset juridisch volledig maken en ten minste een kern van conceptregels activeren. **Leverables:** aanvullen van Awb, Algemene termijnenwet, WMS, AVG en WGBH/CZ in registry.json; toevoegen van Europese rechtspraak C-434/16 voor inzage; herstellen van LKC 101642 (HTTP 403 — alternatieve bron of handmatige opvraag); verhelderen van LKC 6436 (identiteit en datum bevestigen of verwerpen); juridische review van de 40 conceptregels met beoordelaar, datum en gemotiveerd activeringsbesluit; activeren van ten minste de WVO-2.60-gerelateerde regels. **Afhankelijkheden:** juridisch/domeinvalidator beschikbaar. **Risico:** WVO 2.60 lid 4 "hoeft"-formulering vereist controle tegen WMS artikel 10 voordat deze als tekstregel mag worden geactiveerd; verkeerde activering leidt tot onjuiste must-findings.

Fase 2 — Parser en OCR (2-3 weken)

Doel: een PDF/DOCX-extractor die de documentstructuur en de vijf registers oplevert met parsing confidence. **Leverables:** native DOCX-structuur-parser (voorkeursroute); text-based PDF-parser; layout-extractie (tweede route); OCR-fallback (vierde route, alleen bij falen); parsing confidence per segment; page anchors; image check bij kritieke passage. **Afhankelijkheden:** keuze van parsing-stack (Python + pdfplumber + python-docx + Tesseract is een robuuste keuze). **Risico:** OCR-hallucination (2.63 → 2.83, tabellen verschuiven, woorden vallen weg) — op te vangen met segment confidence en tweede extractiemethode bij kritieke tekst.

Fase 3 — Analyzer en LLM-koppeling (4-6 weken)

Doel: een 9-fasen analyzer met retrieval service, evidence validator en promptmodule-architectuur. **Leverables:** retrieval service met 8-steps filtering (topic → SE/CE/algemeen → schooljaar/examenjaar → geldige bronnen → bronsoort → juridisch regime → semantische ranking → kleine evidence-set); evidence validator die per zwaar oordeel bronbestaan, activiteit, datum, examenjaar, context, passage-ondersteuning,

bronconflicten en juridische status checkt; 9 promptmodules (document_classification, article_extraction, completeness_semantic_match, conflict_explanation, legal_issue_tagging, jurisprudence_relevance, proposal_rewrite, adversarial_review, evidence_check) met versiebeheer; run-model met immutable context (input hash, source snapshot, rule set, modelversion, promptversion, parserversion, analyzer version); partial-run-statussen en permanente partial-banner. **Afhankelijkheden:** Fase 1 (actieve bronnen en regels) en Fase 2 (parser). **Risico:** model-drift en prompt-drift — op te vangen met modelversion-logging en golden-set-vergelijking; jurisdictional overreach — op te vangen met must_infer/must_not_infer en evidence validator.

Fase 4 — Golden set volwassen maken (1-2 weken)

Doel: een golden set die 8+ kandidaten bevat, draait in CI, en per release verschiloutput levert. **Leverables:** uitbreiden van de 8 kandidaten naar ten minste 15 (inclusief contextafstand, parsing uncertainty, partial run, prompt injection, cross-school bronverwisseling); CI-integratie die per Pull Request de golden set draait; difference review bij severity-wijzigingen; regressie-blokkering bij kritieke golden cases. **Afhankelijkheden:** Fase 3. **Risico:** golden set kan de analyzer te veel inperken als deze op overfitting wordt ontworpen; op te vangen door onafhankelijke verificatie tegen origineel + primaire bron (D017).

Aanvullende aanbevelingen

Documentstructureel: voeg een schemas/README.md en scripts/README.md toe voor vindbaarheid. Voeg een architectuurdiagram toe (Mermaid of Playwright-screenshot) ter vervanging van de ASCII-tekening. Documenteer een API-contract zodra Fase 3 vordert. **Operationeel:** definieer een SLA voor bronactualiteit (wanneer moet de jaarlijkse cyclus starten?), een back-up-en disaster-recovery-procedure, en een incident-response-runbook. **Veiligheid:** voer een dreigingsanalyse uit op de prompt-injection-oppervlakken zodra de parser en LLM-koppeling draaien; test met opzettelijk vijandige documenten. **Gebruikersondersteuning:** voeg per finding een "uitleg in gewone taal"-modus toe voor gebruikers zonder juridische achtergrond; houd de technische provenance in een uitklapbaar niveau 4 (progressive disclosure uit UI-UX.md §23).

12. Conclusie en productierijpheid

Het projectpakket v2 (0.3.0) is een **zeer volwassen blauwdruk** voor een juridische AI-tool, maar **geen werkend product**. De volwassenheid zit in vijf lagen: (1) een doordachte productdefinitie met heldere scope en niet-scope; (2) een anti-monolithische architectuur met evidence-validatie als harde poort; (3) een rijke bronlaag met 40 records, 109 fragmenten en SHA-256-hashes; (4) strikte JSON-schema's die de kernafspraken afdwingen (met name finding.schema.json met de must+evidence allOf-conditie); en (5) een governance- en risicoraamwerk dat zeldzaam compleet is voor een project in deze fase.

De leemtes zijn evenzeer duidelijk en worden door het pakket zelf niet verhuld. De **parser**, **OCR**, **juridische analyzer** en **LLM-koppeling** zijn niet gebouwd. De **evidence validator** is ontwerp. De **golden set** bestaat uit kandidaten die niet draaien. De **bronset** is incompleet (Awb, Algemene termijnenwet, WMS, AVG, WGBH/CZ ontbreken). Twee LKC-adviezen zijn niet op te halen. Geen van de 40 conceptregels is production_approved. De HTML-prototype toont fictieve schoolbevindingen die een onoplettende gebruiker

verkeerd kan lezen als echte controle.

Het pakket is **expliciet niet productierijp**, en dat is een bewuste ontwerpkeuze. Het manifest stelt `production_ready=false`. De CHANGELOG vermeldt dat geen bron of regel is geactiveerd. De IMPLEMENTATIESTATUS maakt per onderdeel duidelijk wat aanwezig is en welke beperking geldt. De OPEN-PUNTEN.md geeft twaalf inhoudelijke restpunten. Voor een ontwikkelaar die dit pakket oppakt, zijn dit de documenten die het startpunt vormen: *AGENTS.md* (leidende instructies), *docs/IMPLEMENTATIESTATUS.md* (wat is er), *docs/V1-VERGELIJKING.md* (wat is veranderd), *docs/OPEN-PUNTEN.md* (wat nog ontbreekt) en *docs/BRONNENOVERZICHT.md* (wat is opgehaald).

v2 / 0.3.0	niet	4	12	29
pakketversie	productierijp (bewust)	fases naar productie	open punten vóór activering	ontworpen AI-risic maatregelen

Het oordeel is daarmee genuanceerd positief. Wie dit pakket als startpunt neemt voor verdere bouw, krijgt een uitzonderlijk goed voorbereide basis: alle ontwerpbesluiten zijn vastgelegd (D001-D023), alle risico's zijn gekartografieerd (29 stuks), alle schema's zijn getest, alle bestanden zijn hash-gedocumenteerd, en de v1 staat bytegelijk ter vergelijking beschikbaar. Wie dit pakket als werkend product presenteert, miskent de eigen ontwerpgrenzen: er is geen analyzer, geen parser, geen LLM en geen geactiveerde bron. De aanbevolen volgende stap is Fase 1 (bronactivering) tegelijk met Fase 2 (parser/OCR), gevolgd door Fase 3 (analyzer/LLM) en Fase 4 (golden set). Pas dan is het productierijp.